

又有哪些辅料有更好的去毒作用而又不影响疗效,都需要进一步研究提高。如果不是去毒,而只是为了起配伍协同作用,不宜放入炮制过程中进行,临床处方配伍则更加灵活。据此,如半夏一个品种,有多种炮制品的,可考虑统一为一种炮制品——清半夏,其它辅料可根据临床症状进行配伍。

总之,自古至今,对有毒中药的炮制都非常重视,也创造了许多用之有效的合理的炮制方法,但也存在着一些问题,这些问题都应依据中医中药的理论,在分析炮制原理的基础上,不断运用现代科学知识和方法,结合临床实践,进一步阐明其炮制原理,研究制订合理的炮制新工艺,并应逐步建立起有效的检验方法,严格控制炮制品的质量,保证临床用药安全有效。

参 考 文 献

- [1] 魏·吴普等:神农本草经,卷3,129页,商务印书馆,1955
- [2] 汉·张仲景:注解伤寒论,人民卫生出版社,1955
- [3] 宋·太平惠民和剂局方,224页,人民卫生出版社,1959
- [4] 明·李时珍:本草纲目,卷18,1010页,人民卫生出版社,1957
- [5] 中医研究院中药研究所:历代中药炮制资料辑要,内部资料,414页,1973
- [6] 同上,1页,1973
- [7] 梁·陶宏景:本草经集注,46页,群联出版社,1955
- [8] 清·刘若金:本草述,卷28,14页,嘉庆还读山房校刊
- [9] 宋·唐慎微:重修政和经史证类备用本草,卷22,447页,人民卫生出版社影印,1957

- [10] 哈尔滨药检所:哈尔滨中医(2):76,1960
- [11] 蒙光容:药学通报(9):409,1964
- [12] 冯宝麟等:中草药通讯(6):35,1974
- [13] 荣慧红等:中国药学会1962年论文集,289页
- [14] 上海医药工业研究所:药学通报(5):264,1960
- [15] 解放军58医院制药厂:中草药通讯(3):26,1975
- [16] 天津药材公司中药研究室等:中草药通讯(3):26,1975
- [17] 哈尔滨药检所:研究资料汇编第一辑,内部资料,1960
- [18] 冯宝麟等:山东省中医药研究所中医药研究资料,内部资料,(11):32,1978
- [19] 杨 臣:哈尔滨中医(8):34,1965
- [20] 孙季兰等:哈尔滨中医(5):55,1963
- [21] 史久良等:黑龙江中医药研究(1):41,1963
- [22] 孙季兰等:中医杂志(2):37,1964
- [23] 冯宝麟等:中医研究院中医药研究参考,内部资料,(3):27,1976
- [24] 李泽林等:上海第一医学院学报(1):97,1964
- [25] 天津市药材公司:中草药通讯(3):21,1974
- [26] 解放军58医院制药厂:中草药通讯(3):36,1972
- [27] 江苏新医学院:资料选编、内部资料,(2):109,1975
- [28] 王孝涛:中医杂志(6):66,1960
- [29] 小菅卓夫:汉方医案(2):65,1973
- [30] 同上(11):381,1974
- [31] 中医研究院中药研究所:中医杂志(2):54,1960
- [32] 中医研究院中药研究所:新医药学杂志(7):38,1977
- [33] 中医研究院中药研究所等:法半夏炮制工艺改进,内部资料,1979
- [34] 天津中药饮片厂等:新医药学杂志(6):43,1977
- [35] 江苏新医学院:中药大辞典,2280页;附录342页,上海人民出版社,1977

与抗感染有关的药物相互作用及其临床意义

天津市卫生干部进修学院 陈 钟 祯

近年来,随着药物品种的增多,一些抗感染药物或非抗感染药同时应用所引起的药物相互作用有所增加,给感染性疾患的治疗带来一定的影响。在前文^[1]介绍一般药物相互作用的基础上,本文将近年来与抗感染有关的药物相互作用做一概述。

药物吸收的相互作用

一、物理化学性作用

二价或三价阳离子钙、镁、铝或铁,因在胃肠道中可与四环素族药物形成不溶或无活性的螯合物,致使该族药物吸收减少^[2],并减弱其抗感染作用。不同离子对四环素吸收的抑制程度不同,其中以铁的抑制作用最大,可使四环素浓度降低50%。此外,铋制剂亦可与四环素族发生相似的作用。为保证四环素族药

物的疗效,上述多价阳离子药物应与四环素族间隔1~2小时给药。

二、胃肠运动

一些药物通过减慢胃排空或肠道蠕动而减慢一些抗感染药物的吸收速度,进而影响抗感染药物的疗效。如对氨水杨酸因含有膨润土(bentonite)的物质,故可延长胃排空时间,显著减慢和降低利福平的吸收,致使结核杆菌容易对利福平产生耐药性,为此该二药应间隔8~12小时给药^[3]。林可霉素或氯林可霉素可致严重的持续性腹泻,此时若采用苯乙哌啶治疗腹泻,由于后者使肠蠕动减慢,林可霉素或氯林可霉素的毒性代谢产物聚积于肠道,可导致伪膜性肠炎^[4]。苯巴比妥通过刺激胆汁分泌而加速肠道蠕动,致使灰黄霉素在小肠的弥散和吸收减少^[5]。此外,普鲁本辛可抑

制四环素的吸收,因而可减弱其抗感染作用。

三、胃肠道酸碱度

在理论上,胃肠道消化液的酸碱度,可通过改变药物的不解离比例,影响药物的吸收。但实际上,往往不符合这一规律。即在不少情况下,胃肠道溶液pH通过干扰药物的溶解度和溶解作用而影响药物的吸收^[2]。即胃肠液pH呈碱性时,弱酸性药物溶解度增高,溶解作用增强,这些药物的吸收也就增加,而碱性药物吸收减少。例如,在充分缓冲的碱性溶液中,阿司匹林的吸收速度大增^[6]。氢氧化镁可增加磺胺嘧啶的吸收,而减少奎宁的吸收^[7]。碳酸氢钠则可减少四环素的吸收。Barr等^[8]证明,口服碳酸氢钠2g和四环素250mg,可使四环素的吸收减少50%。但应指出,服用三矽酸镁,并不因胃肠道pH升高而增加弱酸性药物呋喃唑啉的吸收,反而表现吸收减少。这主要与溶解的呋喃唑啉被吸附于三矽酸镁表面及缓慢而不完全的释放有关^[9]。

药物分布的相互作用

一、与血浆蛋白的结合

两种药物同时进入血浆后,由于它们与血浆蛋白(主要为白蛋白)的结合能力不同,对蛋白结合能力高的药物,能从蛋白结合部位将结合能力低的药物置换出来,故可增加被置换药物的血浆游离浓度^[10]。尤其与蛋白结合力大于80%及治疗-中毒指数窄的药物联用,容易发生这种相互作用。例如,磺胺可置换甲磺丁脲、氯磺丙脲等口服降糖剂,故可增加这些药物的降血糖作用^[11],严重者致昏迷。此时患者常无出汗等低血糖前驱症状,且对于给予葡萄糖的反应,也较胰岛素性昏迷患者为弱,故勿采用此种药物联用。如需联用,应减少口服降糖剂剂量,并应注意血糖变化。磺胺可置换口服抗凝剂双香豆素及其衍生物,导致凝血酶原降低和出血,故应选用其它药物代替磺胺,或在联用时,经常测定凝血酶原时间,并适当减少抗凝剂剂量。还有的磺胺如Sulfafurazole可置换苯妥英钠,故可增强后者的抗癫痫作用。阿司匹林、保泰松及羧苯磺胺(丙磺舒)均可置换磺胺或青霉素,故可增强后者的抗感染作用。阿司匹林与对氨基水杨酸联用,由于前者可置换后者,导致后者毒性增加;后者亦可置换前者,导致前者中毒。因此,二者应尽量避免联用。近来,Myers等^[12]发现,二价阳离子钙、镁可致庆大霉素与血浆蛋白结合减少,故可增强后者的抗菌作用;增高肝素浓度则可增加庆大霉素与血浆蛋白的结合,从而减弱其抗菌作用。

二、组织分布

有些药物可以较高的浓度分布于内耳或肾组织中,故联用这些药物,可增强它们对这些组织的毒性作用,甚至引起这些组织发生药源性疾病。例如,氨基甙类抗菌素与速尿或利尿酸联用,由于内耳药物浓度过高,引起内耳外毛细胞的破坏或支持细胞及耳蜗液成分的改变,导致持久性耳中毒,而且预先可无前庭症状。先锋霉素、氨基甙类、速尿或利尿酸联用,可致肾毒性增强及肾中毒发生率增高。Klein Knecht等^[13]报告,大剂量庆大霉素与先锋霉素联用,可致急性肾衰竭。当然,对于严重感染特别是伴有恶性肿瘤等免疫障碍性疾病,此二药联用仍不失为有效的治疗措施,故为防止肾中毒发生,联用时应经常测定肾功能^[4]。氨基甙类及四环素与全身麻醉剂甲氧氟烷联用,由于肾毒性增强,可致肾衰竭甚至致命。此外,氨基甙类与多粘菌素联用,亦可增加肾脏毒性。

药物代谢的相互作用

一、酶诱导作用

一些药物因可增强药物代谢酶的活性,故可加速另一些药物的代谢和灭活,使这些药物的血浆浓度减低,药理作用减弱。如作为强力酶促剂的利福平,可分别诱导口服降糖剂、口服抗凝剂、洋地黄毒甙、异烟肼、口服避孕药、皮质类固醇、氨基甙、美散痛等药物的代谢,故可减弱这些药物的药理作用。其中应指出,在联用利福平与洋地黄毒甙时,应根据临床及心电图表现,或根据洋地黄毒甙的血清浓度,谨慎地增加其剂量,或选用主要经肾排泄的地高辛代替之。利福平能加速对口服避孕药中雌激素的分解作用,故可致无月经或月经周期延长^[14],并可招致出血及避孕失败,所以患有结核病的育龄妇女,需用利福平时,应采用其它避孕措施。由于利福平能诱导肝脏细胞色素P₁₅₀系统,可增强异烟肼对肝的毒性^[15],因此,在这样的患者二药不能长期联用。此外,灰黄霉素通过酶诱导作用,可使口服抗凝剂的作用减弱甚至消失。

二、酶抑制作用

一些药物通过减弱药物代谢酶等酶的活性而抑制另一些药物的代谢,导致后者的药理及毒性作用增强。例如,作为单胺氧化酶抑制剂的痢特灵,通过抑制儿茶酚胺的灭活而增强儿茶酚胺的作用。故痢特灵与麻黄素、苯丙胺、间羟胺或左旋多巴联用时,可致血压增高,甚至发生高血压危象。异烟肼通过抑制苯妥英钠苯环对位羟化作用,使苯妥英钠作用增强。二药联用时,治疗剂量即可有眼震颤、共济失调或昏睡等中

毒表现。磺胺或氯霉素可通过酶抑制作用,分别增强苯巴比妥、口服降糖剂、双香豆素、苯妥英钠等药物的作用。四环素或红霉素可抑制氨茶碱的代谢,故可增加后者的毒性。联用红霉素与氨茶碱时,出现噁心和呕吐,常表明是氨茶碱中毒^[16]。对于伴有肺感染的支气管痉挛患者,在联用此二药物时要慎重。对氨水杨酸可抑制异烟肼乙酰化,故可减少其毒性产物的生成和异烟肼性肝炎的发生^[15]。乙酰唑胺因抑制红细胞中的碳酸酐酶,致使普鲁卡因水解减少,故注射大剂量普鲁卡因青霉素G时,可致普鲁卡因中毒,尤其在肾衰竭或肝功能有障碍者^[17]多见。

药物在肾排泄的相互作用

一、肾小球滤过

速尿可降低庆大霉素或先锋霉素的肾小球滤过率,故可致后两种抗菌素作用大增,也增加了它们的毒性^[18]。

二、肾小管排泄

作为弱酸性药物的羧苯磺胺,可竞争性地抑制磺胺、青霉素(包括天然及半合成青霉素)、先锋霉素、对氨水杨酸、呋喃咀啉、利福平等弱酸性药物的肾小管排泄,故可增加这些药物的抗感染作用,有利于较严重细菌感染的治疗。

三、肾小管再吸收

肾小管液的pH影响药物的肾小管吸收。在碱性尿中,酸性药物将有较大的清除率;在酸性尿中,碱性药物将较迅速地排出^[19]。因此,碳酸氢钠等碱性药物可增加苯胺酸、呋喃咀啉、磺胺、红霉素、氨基甙类等弱酸性药物的排泄,减少其再吸收。抗坏血酸等酸性药物,可通过使尿液酸化,增加新生霉素或抗菌增效剂TMP等药物的排出,减少其再吸收^[20]。这些抗感染药物的再吸收减少,当可增强它们在尿路的抗感染作用。此外,在酸性尿液中,某些磺胺(主要为磺胺噻唑,其次为磺胺嘧啶)因溶解度降低,可于尿中形成磺胺结晶,故应加用碳酸氢钠并充分饮水。

抗感染药物在药效学的相互作用

一、协同作用

所谓协同作用,即联用的两种药物之总作用大于二者单独作用之和。

1. 作用于不同代谢途径的两种杀菌剂联用:例如青霉素与链霉素联用,可增强对链球菌及肠球菌的杀菌作用。这可能与青霉素改变细菌细胞膜的通透性而便于链霉素进入菌体细胞有关^[20]。

2. 作用于同一代谢途径不同部位的两种抑菌剂联用:例如磺胺与抗菌增效剂甲氧苄氨嘧啶(TMP)联用,因TMP为二氢叶酸还原酶抑制剂,可防止二氢叶酸形成,故可增强磺胺的抑菌作用达数倍至数十倍,甚至可有强大的杀菌作用。二药联用对于伤寒杆菌、痢疾杆菌及大肠杆菌等对磺胺耐药菌株,亦可有效。此二药联用对于抗氯喹的恶性疟也有效。国内研究证明,TMP对多种抗菌素均有增效作用^[21]。

3. 酶的竞争性抑制:由于革兰氏阴性杆菌可产生水解青霉素G或氨苄青霉素的酶,故该菌对此二药不敏感。若这些不耐酶的青霉素与耐酶的青霉素(如甲氧苄青霉素)联用,由于耐酶青霉素占据酶活性部位而抑制了酶的活性,故可使杀菌作用增强^[20]。

4. 一种杀菌剂与一种抑菌剂联用:例如多粘菌素与磺胺联用,可增强对变形杆菌的抗菌作用。链霉素与四环素联用,可增强对布氏杆菌等的抗菌作用。链霉素与红霉素联用,可增强对链球菌的抗菌作用。由于青霉素可延缓金葡菌对红霉素耐药菌株的产生,故此二药联用,可增强对该菌的抗菌作用。此外,氨苄青霉素与氯霉素联用,可增强对沙门氏菌的抗菌作用^[22]。

二、相加作用

即指联用的两种药物之总作用等于二者单独作用之和。

1. 对于大多数细菌,两种抑菌剂联用,可表现为抗菌作用相加或一致。多数抑菌剂均可这样联用^[22]。如两种磺胺药物小量联用。

2. 一种杀菌剂与一种抑菌剂联用,对于大多数细菌亦可表现为抗菌作用相加或一致^[22]。如小量氯霉素与多粘菌素联用,可使抗假单胞菌属作用相加。

3. 两种杀菌剂联用,对于大多数细菌亦可使抗菌作用相加或一致。

三、拮抗作用

即指联用的两种药物之总作用小于它们的单独用药。

1. 一种杀菌剂与一种抑菌剂联用,部分地由于抑菌剂防止了菌细胞的分解而抑制了杀菌剂的杀菌作用。如青霉素与四环素或青霉素与氯霉素联用,对肺炎球菌有拮抗作用。

2. 两种抑菌剂联用,对少数革兰氏阳性或阴性细菌,红霉素与林可霉素、红霉素与氯霉素、林可霉素与氯霉素、新生霉素与四环素联用,均可表现为拮抗作用^[22]。

综上所述,与抗感染有关的药物相互作用分别表

现在药物吸收、分布、代谢、排泄及药效学方面。本文简要地讨论了与抗感染有关的常用药物的相互作用。有些药物相互作用的机制尚不完全了解,也有些药物的相互作用可能表现在多方面。文中列举的一些例证,虽仅为个别作者的研究结果或尚在动物实验阶段,但在指导药物联用仍有一定的参考价值。临床上,利用药物相互作用的原理,适当地联用有关药物,无疑可提高感染性疾患的疗效或减少不良作用,有利于抗感染的治疗。特别是适当地联用抗菌素,能有效地治疗某些严重感染或由一种以上微生物引起的混合感染,延缓耐药菌的产生及防止二重感染等。而不适当的联合用药,则可导致药物副作用或毒性增强。特别是抗菌素的不适当联用,可导致耐药菌株增多,毒性或过敏反应增加,混淆诊断,延误治疗^[23]。因此,了解与抗感染有关的药物相互作用的知识,适当地联用药物,对于感染性疾患的治疗,可望收到事半功倍之效。

参 考 文 献

- [1] 陈钟植: 药学通报 15:18, 1980
- [2] Grahame-Smith DG: *Drug Interactions*, pp 45~51, MacMillan Press, London, 1977
- [3] Morselli PL: *International Symposium on Drug Inter-*

- actions*, pp 33~39, Raven Press, New York, 1974
- [4] Anderson RJ: *Clinical Med* 85:13, 1978
- [5] Riegelman S et al: *JAMA* 213:426, 1970
- [6] Cooke AR et al: *Am J Digest Dis* 15:95, 1970
- [7] Morselli PL: *Drug Interaction*, p 21~31, Raven Press, New York, 1974
- [8] Barr WH et al: *Clin Pharmacol Ther* 12:779, 1971
- [9] Naggar VF et al: *Ibid* 26:857, 1979
- [10] Palmer RF: *Med Clin N Am* 55:495, 1971
- [11] Hansen JM et al: *Drugs* 13:24, 1977
- [12] Myers DR et al: *Clin Pharmacol Ther* 23:356, 1978
- [13] Kleinknecht D et al: *Lancet* 1:1129, 1973
- [14] Grahame-Smith DG: *Drug Interactions*, pp 293~299, MacMillan Press, London, 1977
- [15] Rosenoer WM et al: *Med Clin N Am* 63:405, 1979
- [16] Kozak PP et al: *J Allergy Clin Immunol* 60:149, 1977
- [17] Calvo R et al: *Clin Pharmacol Ther* 27:179, 1980
- [18] Tilstone WJ et al: *Ibid* 22:389, 1977
- [19] Grahame-Smith DG: *Drug Interactions* p41, MacMillan Press, London, 1977
- [20] Kabins SA: *JAMA* 219:206, 1972
- [21] 北京医学院附属第一医院抗菌素研究室: 中华医学杂志 (1):50, 1972
- [22] *AMA Drug Evaluation*, ed 2, Action, Massachusetts, 1973
- [23] 戴自英: 实用抗菌素学, 上海人民出版社, 103~104页, 1977

无味氯霉素的多晶型物

湖南省药品检验所 陈 国 满

氯霉素系广谱抗菌素,因味苦不便口服,而其棕榈酸酯无苦味,称无味氯霉素。无味氯霉素溶解度极小,本身并无抗菌作用,在体内经酯酶水解释放出氯霉素后发挥疗效^[1]。Maruyama及田村千寻等人^[2-5]进行的研究表明,氯霉素的脂肪酸酯具多晶现象,而且该现象与体内吸收密切相关。以后近廿年来各国学人发表不少论文,对无味氯霉素晶型的性质、制备、生物有效性及检定方法进行了研究。本文就上述几个问题综述如下。

多晶型及其特性

早期的研究认为无味氯霉素有两种晶型及一种无定型。Aguiar等人^[3]对无味氯霉素进行了较深入的研究后指出,无味氯霉素具有A(亦称 β 型)、B(亦称 α 型)、C三种晶型及一种无定型。随后Borka^[6]对无

味氯霉素进行差热分析及红外光谱研究时,证实上述的C型确为多晶型之一。Masatoshi等^[7]研究多晶型的热力学性质时认为在混悬液中还存在次 α 型。后经X-衍射、红外光谱、偏光镜检以及差热扫描等方法证实,所观察到的次 α 型是由 α 型的微晶所组成的。

一、熔融时的特性:各晶型的熔点数据如下^[10]: A型91~92℃, B型86~88℃, 无定型87~88℃。Aguiar用膨胀测定法研究A、B晶型的熔融特性时发现,纯度为99.9%的无味氯霉素A型的熔距为94.1~95.8℃,而纯度为94%的熔距为88.2~93.6℃。B型的热膨胀所得到的结果较为复杂:纯度为94%时69℃左右开始熔化,83℃时热膨胀曲线有一转折至86℃左右全部熔融;而B型的纯度为99.9%的热膨胀曲线表明,当样品加热时,约于77℃开始转变成A型,96℃全部熔融。在比较了纯度为94%与99.9%的B型无味氯霉